

phần giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả sử dụng phân bón và hạn chế ô nhiễm môi trường.

AI có thể phân tích dữ liệu thời tiết, độ ẩm đất và diễn biến sinh trưởng cây trồng để cảnh báo sớm về hạn hán, ngập úng, suy thoái đất, nguy cơ sâu bệnh... Qua đó giúp giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất.

Bảng 2. Ví dụ khai thác cơ sở dữ liệu đất sản xuất nông nghiệp bằng AI Agent

Người sử dụng	Câu hỏi đặt ra	Dữ liệu AI khai thác	Kết quả trả lời
Lãnh đạo Sở NN&MT	Khu vực nào có tiềm năng mở rộng sản xuất lúa chất lượng cao?	Hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thích hợp đất đai, dữ liệu thủy lợi	Toàn vùng hiện có 27.346,35 ha đất thích hợp cao (S1), tập trung tại các xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa và Đông Hòa; đề xuất ưu tiên phát triển vùng sản xuất lúa chất lượng cao tại các khu vực này.
Lãnh đạo UBND xã Sông Hình	Địa phương còn bao nhiêu diện tích đất thích hợp để chuyển sang cây ăn quả?	Bản đồ thích hợp đất đai, hiện trạng sử dụng đất	Sông Hình còn 1.245 ha S1 và 2.876 ha S2 thích hợp cho cây ăn quả; trong đó 850 ha phù hợp sầu riêng, 620 ha phù hợp bưởi/cam...
Doanh nghiệp	Tôi muốn xây dựng vùng nguyên liệu sầu riêng 500 ha, nên chọn khu vực nào?	Dữ liệu thổ nhưỡng, nông hóa, độ dốc, nguồn nước, thích hợp đất đai	AI đề xuất 3 khu vực Sông Hình, Ea Bá, Đức Bình, Sơn Thành và Ea Ly là nhóm địa phương nổi bật nhất đối với cây ăn quả lâu năm bảo đảm điều kiện tưới và giao thông thuận lợi.
Hợp tác xã	Vụ Hè Thu năm nay nên bố trí cơ cấu cây trồng như thế nào?	Đất đai, khí tượng, dữ liệu thị trường	Đề xuất tỷ lệ diện tích lúa, rau màu và cây ăn quả phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường.
Nông dân	Thửa đất của tôi phù hợp trồng cây gì nhất?	Thông tin thửa đất, loại đất, pH, hữu cơ, độ dốc	AI xếp hạng các cây trồng theo mức độ thích hợp: 1. Lúa (S1); 2. Bắp (S1); 3. Đậu phộng (S2).